

الصفحة		المملكة المغربية ROYAUME DU MAROC  وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ROYAUME DU MAROC LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعليمات	
1			
10			
RS 28F		الموضوع	
3س	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	
		الشعبة والمسلك	

Www.AdrarPhysic.Fr

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé.

Les exercices peuvent être traités selon l'ordre choisi par le candidat.

On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.

Le sujet comporte quatre exercices : un exercice de chimie et trois exercices de physique.

Exercice 1 : (7 points)

- Partie I : Nickelage d'une lame d'aluminium
- Partie II : Étude de quelques réactions d'un acide AH

Exercice 2 : (2,5 points)

- Etude d'une transformation nucléaire

Exercice 3 : (5 points)

- Charge d'un condensateur
- Réception d'un signal modulé en amplitude

Exercice 4 : (5,5 points)

- Partie I: Chute verticale d'une balle
- Partie II : Mouvement d'un système oscillant

الصفحة	موضوع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2026 المسالك الدولية مادة : الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	// RS 28F
10 / 2		

Exercice 1 : Chimie (7 points)

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I : Nickelage d'une lame d'aluminium

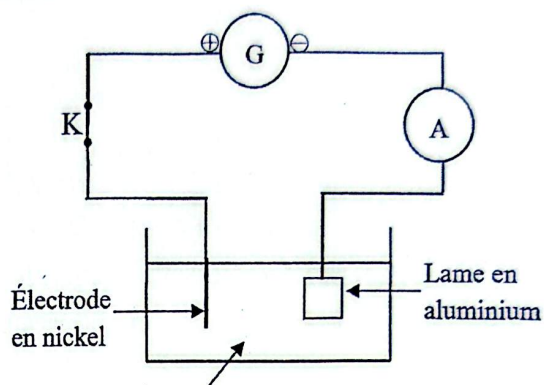
Pour protéger l'aluminium contre la formation d'une couche d'alumine, on peut le recouvrir par un métal, tel que le nickel Ni.

- Données :
- Le couple : $Ni_{(aq)}^{2+} / Ni_{(s)}$;
 - Le faraday : $1 F = 9,65 \cdot 10^4 C \cdot mol^{-1}$;
 - Masse molaire du nickel : $M(Ni) = 58,7 g \cdot mol^{-1}$.

Par électrolyse, on veut recouvrir d'une façon uniforme une lame carrée d'aluminium, de surface totale $s = 50 cm^2$, par une couche de nickel d'épaisseur e pendant une durée $\Delta t = 25 min$.

Pour cela on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1. On ferme le circuit à l'instant $t = 0$.

Lors de cette électrolyse l'intensité du courant débité est considérée constante $I = 100 mA$.



Solution aqueuse de sulfate de nickel $Ni_{(aq)}^{2+} + SO_4^{2-}$ Figure 1

0.5 pt	1- En se basant sur la polarité du générateur, écrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de la lame d'aluminium.	
0.5 pt	2- Déduire le rôle de la lame d'aluminium (anode ou cathode).	
0.75 pt	3- Montrer que l'expression de $m(Ni)$ la masse du nickel déposé sur la lame d'aluminium pendant la durée Δt est : $m(Ni) = \frac{I \cdot \Delta t \cdot M(Ni)}{2F}$. Calculer sa valeur.	
0.5 pt	4- Calculer la valeur de l'épaisseur e , sachant que la masse volumique du nickel est : $\rho = 8,9 g \cdot cm^{-3}$.	

Partie II : Étude de quelques réactions d'un acide AH

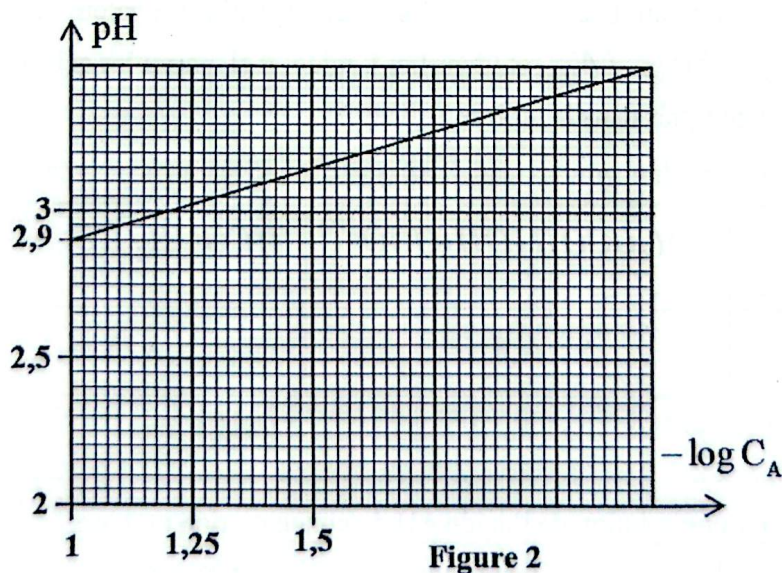
On prépare une solution aqueuse S_0 d'un acide AH de concentration molaire C_0 .

A un volume de la solution S_0 on ajoute successivement des volumes d'eau distillée puis on mesure à chaque ajout le pH de la solution obtenue et on détermine sa concentration molaire C_A .

Les résultats obtenus ont permis de tracer la courbe de la figure 2 représentant les variations du pH en fonction de $-\log C_A$: $pH = f(-\log C_A)$.

0.5 pt	1- Écrire l'équation de la réaction de l'acide AH avec l'eau.	
0.5 pt	2- Exprimer τ le taux d'avancement final de la réaction en fonction de pH et C_A .	

3- En exploitant la courbe de la figure 2 :



0.5 pt	3-1- Vérifier, pour une solution de l'acide AH de $pH = 2,9$, que $C_A = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.	
--------	--	---

الصفحة	موضوع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2026 - المسالك الدولية	//
10 / 4	مادة : الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	RS 28F

0.75 pt	3-2- Calculer les taux d'avancement final de la réaction τ_1 et τ_2 respectivement pour des solutions de l'acide AH de $pH_1 = 2,9$ et $pH_2 = 3,15$.	
---------	--	---

0.5 pt	3-3- D�duire l'effet de la dilution sur le taux d'avancement final de la r�action.	
--------	--	---

0.75 pt	4/4-1- En utilisant l'expression de la constante d'acidit� K_A et en consid�rant que la r�action de AH avec l'eau est tr�s limit�e ($[AH_{(aq)}]_{�q} \approx C_A$), montrer que l'expression du pH s'�crit : $pH = a \log C_A + b$ avec $a = -\frac{1}{2}$ et $b = \frac{1}{2} pK_A$.	
---------	---	---

0.75 pt	4-2- En exploitant la courbe de la figure 2, d�terminer la valeur du pK_A du couple $AH_{(aq)}/A_{(aq)}^-$ et identifier l'acide AH parmi les acides des couples indiqu�s dans le tableau suivant :	
---------	---	---

Couple acide/base	CH_3COOH/CH_3COO^-	$HCOOH/HCOO^-$	NH_4^+/NH_3
pK_A	4,8	3,75	9,2

0.5 pt	4-3- Pour une solution de l'acide AH de concentration molaire $C_A = 10^{-2} mol.L^{-1}$, d�terminer, parmi les esp�ces AH et A^- , l'esp�ce pr�dominante dans cette solution.	
--------	---	---

الصفحة	موضوع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2026 المسالك الدولية مادة : الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	RS 28F
10 / 5		

Exercice 2 : Transformations nucléaires (2,5 points)

Dans cet exercice on se propose d'étudier la transformation nucléaire suivante :



Données :

- Masse molaire : $M({}_{92}^{235}\text{U}) = 235 \text{ g.mol}^{-1}$;
- Les masses : $m({}_{52}^{138}\text{Te}) = 137,92922 \text{ u}$; $m_p = 1,00727 \text{ u}$; $m_n = 1,00866 \text{ u}$;
- Énergies de liaisons : $E_{\ell}({}_{40}^{95}\text{Zr}) = 800,214 \text{ MeV}$; $E_{\ell}({}_{92}^{235}\text{U}) = 1735,7 \text{ MeV}$;
- $1 \text{ u} = 931,49 \text{ MeV.c}^{-2}$; $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- $1 \text{ MeV} = 1,60.10^{-13} \text{ J}$.

0.5 pt	1- Donner la composition du noyau de tellure 138 : $({}_{52}^{138}\text{Te})$.	
0.5 pt	2- Déterminer la valeur de x indiqué dans l'équation.	
0.5 pt	3- Vérifier que la valeur de l'énergie de liaison du noyau de tellure 138 est $E_{\ell}({}_{52}^{138}\text{Te}) = 1111,8 \text{ MeV}$.	
0.5 pt	4- Justifier que le noyau ${}_{40}^{95}\text{Zr}$ est plus stable que le noyau ${}_{52}^{138}\text{Te}$.	
0.5 pt	5- Pour cette transformation, calculer, en unité joule, $ \Delta E $ l'énergie libérée lors de la fission d'une masse $m = 1 \text{ kg}$ d'uranium 235.	

الصفحة	موضوع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2026	//
10 / 6	المسالك الدولية مادة : الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	RS 28F

Exercice 3 : Électricité (5 points)

Dans les circuits intégrés, les amplificateurs et les appareils d'émission et de réception des ondes on trouve plusieurs composantes électroniques telles que les condensateurs, les conducteurs ohmiques, les bobines.... On se propose dans cet exercice :

- de déterminer certains paramètres d'un circuit à travers la charge d'un condensateur ;
- d'étudier un circuit simplifié de la réception et de la démodulation d'un signal modulé en amplitude.

1- Charge d'un condensateur

On réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 1 comportant :

- un générateur idéal de tension E ;
- un conducteur ohmique de résistance $R_0 = 100 \text{ k}\Omega$;
- un condensateur de capacité C_0 initialement déchargé ;
- un interrupteur K .

A un instant choisi comme origine des dates ($t = 0$), on ferme l'interrupteur K .

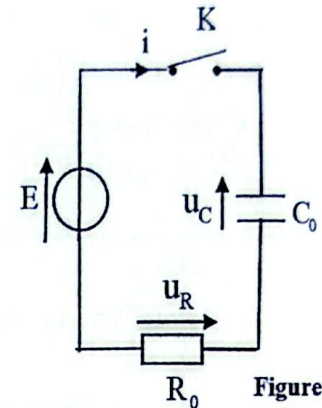
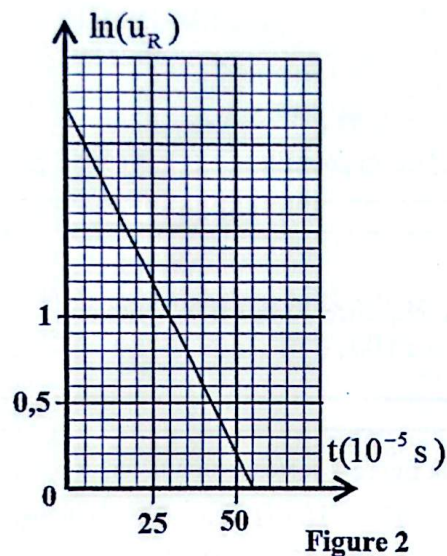


Figure 1

0.5 pt	1-1- Etablir l'équation différentielle vérifiée par u_C la tension aux bornes du condensateur.	
0.5 pt	1-2- La solution de cette équation différentielle s'écrit : $u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ avec τ la constante du temps du dipôle RC. Trouver l'expression de τ .	
0.5 pt	1-3- Montrer que l'expression de $u_R(t)$ la tension aux bornes du conducteur ohmique s'écrit : $u_R(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$.	
0.25 pt	1-4- Dédire l'expression de $\ln(u_R)$ en fonction de E , τ et t .	

الصفحة	موضوع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2026 - المسالك الدولية	RS 28F
10 / 7	مادة : الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	

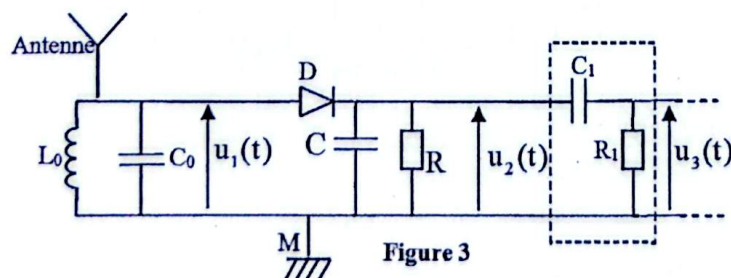
0.75 pt	1-5- Un système d'acquisition informatisé adéquat a permis d'obtenir la courbe représentant l'évolution temporelle de $\ln(u_R)$ (Figure 2). En exploitant cette courbe, déduire la valeur de E et vérifier que $C_0 = 2,5 \text{ nF}$.	
---------	--	---



0.5 pt	1-6- Déterminer E_e l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant $t = 55 \cdot 10^{-5} \text{ s}$.	
--------	---	---

2- Réception d'un signal modulé en amplitude

Le montage de la figure 3 consiste à la réception, à la sélection et à la démodulation d'un signal modulé en amplitude. Le condensateur de capacité C_0 précédemment utilisé est monté avec une bobine d'inductance $L_0 = 1 \text{ mH}$ et de résistance négligeable. (Figure 3)



الصفحة	موضوع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2026 المسالك الدولية مادة : الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	// RS 28F
10 / 8		

0.5 pt	2-1- Choisir l'affirmation juste parmi les affirmations suivantes :	
--------	---	---

A	La fréquence de $u_1(t)$ est celle de la tension modulante.
B	$u_2(t)$ est la tension modulée.
C	$u_3(t)$ est la tension démodulée.
D	Le circuit de la partie encadrée en pointillés dans la figure 3 joue le rôle d'un filtre passe-bas.

0.75 pt	2-2- Calculer F la fréquence du signal sélectionné.	
---------	---	--

0.75 pt	2-3- La courbe de la figure 4 correspond à la tension $u_3(t)$. La valeur de R étant $R = 10\text{ k}\Omega$ et on dispose de trois condensateurs de capacités : 120 nF , 100 nF et 50 nF . Indiquer, en justifiant, parmi les valeurs des capacités ci-dessus, celle qui permet d'avoir une bonne détection d'enveloppe.	
---------	---	---

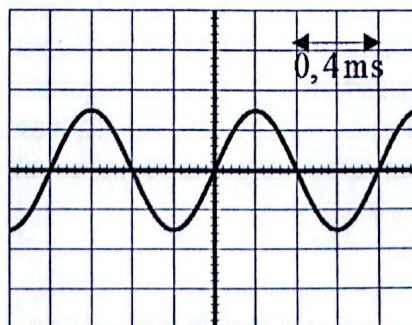


Figure 4

Exercice 4 : Mécanique (5,5 points)

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I: Chute verticale d'une balle

On lâche à partir d'un point O sans vitesse initiale à l'instant $t = 0$, une balle de tennis de table modélisée par un corps (S) de masse m et de centre d'inertie G (Figure1).

La balle est soumise à deux forces :

- son poids $\vec{P}$;
- la force de frottement $\vec{f}$. On admet que son intensité est $f = \mu v^2$, avec μ une constante positive et $\vec{v} = v_z \vec{k}$ le vecteur vitesse de G .

On note que la poussée d'Archimède est négligeable devant le poids de la balle.

On étudie le mouvement de G dans un repère $(O, \vec{k})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.



Figure 1

Données: * Intensité de la pesanteur : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$;

* $m = 2,45 \text{ g}$.

L'exploitation d'un enregistrement vidéo du mouvement de G à l'aide d'un logiciel adéquat a permis d'obtenir la vitesse limite de G : $v_{z\text{lim}} = 7,00 \text{ m.s}^{-1}$.

0.5 pt	1- Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v_z de G s'écrit : $\frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m}v_z^2 = g$.	
0.75 pt	2- Dédurre l'expression de $v_{z\text{lim}}$ en fonction de μ, m et g et vérifier que $\mu = 5.10^{-4} \text{ kg.m}^{-1}$.	
0.75 pt	3- Déterminer, en utilisant la méthode d'Euler, $v_z(t_2)$ la valeur approchée de la vitesse de G à la date $t_2 = t_1 + 0,07 \text{ s}$ sachant que $v_z(t_1) = 5,50 \text{ m.s}^{-1}$.	

Partie II : Mouvement d'un système oscillant

Un pendule élastique est constitué d'un solide (S), de masse $m = 0,25 \text{ kg}$, de centre d'inertie G et d'un ressort à spires non jointives de masse négligeable et de raideur k . Le solide (S) est attaché à l'une des extrémités du ressort, tandis que l'autre extrémité est attachée à un support fixe (Figure2).

On étudie le mouvement de G dans un repère $(O, \vec{i})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

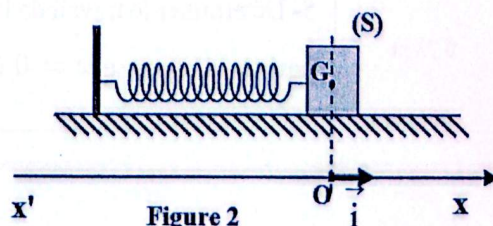


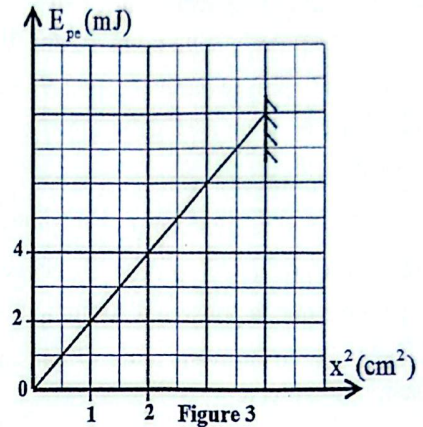
Figure 2

On repère la position de G à un instant t par l'abscisse x sur l'axe $(O, \vec{i})$. A l'équilibre, l'abscisse de G est nulle (Figure 2).

On écarte le solide, dans le sens positif, de sa position d'équilibre d'une distance $X_m = 2 \text{ cm}$, puis on le lâche sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates $t_0 = 0$. Le solide (S) effectue alors un mouvement oscillatoire sans frottement.

On choisit le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} ($E_{pp} = 0$) et l'état où G est à la position d'équilibre ($x = 0$) comme référence de l'énergie potentielle élastique E_{pe} ($E_{pe} = 0$).

La courbe de la figure 3 représente les variations de l'énergie potentielle élastique E_{pe} du système oscillant en fonction de x^2 .



0.5 pt	1- Exprimer E_{pe} en fonction de k et de x .	
1 pt	2- En exploitant la courbe de la figure 3, déterminer la valeur de k la raideur du ressort. En déduire alors la valeur de T_0 la période propre du système oscillant.	
0.5 pt	3- Déterminer la valeur de E_m l'énergie mécanique du système oscillant.	
0.75 pt	4- Déduire la valeur algébrique v_x de la vitesse de G lors de son passage pour la première fois par la position d'abscisse $x = \frac{X_m}{2}$.	
0.75 pt	5- Déterminer le travail de la force de rappel lorsque G se déplace de la position d'abscisse $x = 0$ à la position d'abscisse $x = \frac{X_m}{2}$.	